５　抽出特性

５．１　PUREX 法による抽出工程の概要

PUREX 法では使用済燃料は硝酸溶液へ溶解され、ヨウ素追出し、清澄の各工程を経て、清澄液が抽出工程へ送られてくる。抽出工程では溶媒抽出法によってウラン（U）, プルトニウム（Pu）及び核分裂生成物（FP）等のその他の元素に分離される。溶媒抽出では、U, Pu の抽出剤としてリン酸トリブチル（TBP, $(C_4H_9)_3PO_4$）、希釈剤としてドデカン等の炭化水素を混合した有機溶媒が用いられる。FP と分離された U, Pu は再処理の後、原子炉燃料として再加工するために必要な程度まで除染、精製される。抽出工程では共除染, 分配, U 精製, Pu 精製の工程があり、U, Pu が分離される。加えて使用済溶媒を再生してリサイクルする溶媒再生工程が含まれる。

５．１．１　溶媒抽出法

溶媒抽出法は、目的成分及び不純物成分が混在している溶液から目的成分（元素）のみを分離する手法の一つである。目的成分及び不純物成分が水溶液（水相）に溶解している場合、水溶液と溶け合わない有機溶媒（有機相）を混合して接触させ、目的成分のみを選択的に有機相へ移行させる（抽出）。混合された二相は静置されるとやがて上下に分相し、各元素はそれぞれの性質に応じて水相及び有機相にある比率（分配比）で分配する。有機相と水相を別々に分取することで一回の抽出操作が完了する。ここで分配比は、元素の原子価状態、濃度、水相の酸性度や有機相の抽出剤の濃度、溶液温度等に依存して変化する。例えばある元素の分配比が 10 の場合、分配平衡状態での有機相の元素濃度は水相濃度の 10 倍となる。また、分配比が小さくなるような溶液条件を選択することで、目的元素を水相側へ戻すことができる（逆抽出）。目的成分に同伴する不純物成分を逆抽出によって選択的に除去する操作を洗浄という。

一回の抽出・逆抽出操作で目的成分の純度を十分に確保できない場合には、混合～静置～分取を連続的に多数回繰り返すような構造の装置が用いられる。再処理施設の抽出工程においても、多段向流型の抽出器が多数設置されている。本章の後半では、原子力機構における溶媒抽出法による元素分離試験の概要と、各元素の抽出器内挙動について紹介する。

５．１．２　再処理施設で用いられる抽出装置

再処理施設で用いられる溶媒抽出装置は、これまでは多段ミキサセトラ及びパルスカラムが主である。また、一部の工程、あるいは将来の再処理施設では遠心抽出器の採用が検討されている。各抽出器の概要を**図５．１－１～３**に示す。

ミキサセトラは、水相及び有機相の撹拌混合と静置分相を繰り返して元素分離を達成するものである。水相及び有機相は概して水平方向に向流で移動する。多くの場合、外観はステンレス製の直方体であり、その内部は多数の空間に仕切られている。ミキサ室では両隣のセトラ室からの水相及び有機相が合流し、撹拌機によって混合されると同時に、U, Pu 等の各元素の二相間移動が起こる。エマルジョン状態の混合相はセトラ室へ移動し、そこで重力差によって次第に上下に分相する。ミキサセトラには、「段」の区別がはっきりしており、運転・制御が確実で、容易である

という長所がある一方、滞留時間が長い、設置面積が大きい、各段に攪拌機がありそのメインテナンスが必要である、また装置内部の洗浄が困難である等装置全体のメインテナンスの問題があるといった短所がある。滞留時間の長さは溶媒の放射線分解の程度に影響する。

パルスカラムは、微分型の溶媒抽出装置であり、ミキサセトラとは外観は大きく異なり、全高が数 m から十数 m の細長い円筒型である。水相及び有機相はそれぞれ装置の上部及び下部から供給され、上下動のパルスが与えられて、シャフト部において向流で接触する。シャフト部内部は、環状型のものと円筒型のものがあり、臨界安全設計に応じて使い分けられる。シャフト部の内部には分散板が多数組み込まれている。分散板は、いくつかの種類があり、円盤に多数の小穴を開けたものや、寸法の異なるドーナツ型円盤を組み合わせたもの等が用いられる。パルスレグには圧縮空気が送られ、シャフト部内の両相に対し一定周期で圧力振動を与える。これにより、溶液は分散されエマルジョン状態となりつつ各々鉛直方向へ移動する。シャフト部の上下にはそれぞれ分相部が置かれ、二相を静置分離した後、次の抽出器へ送液される。パルスカラムの特徴は、多量処理に適し、その形状から臨界安全管理上の利点があること、撹拌機のような駆動部がなくメインテナンスフリーであること、接触時間が短く溶媒の放射線損傷をミキサセトラより軽減できること等である。しかし、装置に長さが必要であり、それに合わせて据え付ける空間を高さ方向に大きくとる必要がある。また、装置の設計、運転にあたってミキサセトラに比べ配慮すべきことが多く、経験を要し、スケールアップが容易でないといった短所もある。

遠心抽出器は、ミキサセトラと同様に通常多段構成で用いられる。水相、有機相が隣接段から供給され抽出器の下部で混合撹拌される。円筒型ローターの内部へ移動した混合相は、ローターの高速回転による遠心力によって分相する。両相はそれぞれの出口から排出され、次の抽出器へ移行する。遠心抽出器には、ミキサセトラに比べ溶媒の滞留時間が短く放射線分解は最小限に抑えられる、運転開始時の立ち上がりが早い、設置面積が小さいといった利点がある。一方、高速回転するローターの維持、回転させるためのモーターのメインテナンスの問題がある。各段にモーターが必要な点はミキサセトラと同じであるが、ミキサセトラではモーターを撹拌部からある程度離すことができるので維持の困難さは少し軽減される。近年の溶媒抽出プロセスの研究開発では、遠心抽出器の使用が主流になりつつある。

５．１．３　溶媒抽出法による各工程の概要

①　共除染工程

前処理工程において使用済燃料を溶解し、清澄して得られた硝酸溶液から、U 及び Pu を有機溶媒（TBP と希釈剤の混合物）により有機相へ抽出し FP 等と分離する工程である（**図５．１－４**）。TBP は、使用済燃料に含まれる多様な元素の中から U, Pu を選択的に抽出する性質がある。希釈剤としてはドデカンやケロシン等、これまでに様々なものが用いられている。TBP と希釈剤の混合割合は、混合物の物理的性状や処理される燃料の種類等に応じて検討される。軽水炉燃料の再処理では TBP の体積割合を 30 %としている。U, Pu は、抽出器の抽出部において有機相へ抽出され、一方 FP や放射化生成元素（AP）は FP 洗浄部において水相へ除去される。六ヶ所再処理工場の場合は、U, Pu を有機相に装荷したまま後続の分配工程へ送られる。一方、東海再処理施設では U, Pu は水相へ逆抽出された後、分配工程へ送られる。

② 分配工程

PUREX 法の主目的である U と Pu の相互分離を行う（**図５．１－５**）。ここで Pu は、硝酸ウラナス（U(IV)）や硝酸ヒドロキシルアミン（HAN）等の還元剤を用いて、Pu(IV)から Pu(III)へ還元される。Pu(III)の分配係数は U(VI)や Pu(IV)よりも小さく、ほぼ全量が水相へ移行する。ここで U(VI)は有機相中に残る。Pu 洗浄部では、同様の還元剤を用いることによって、U 溶液中の Pu 濃度をできるだけ低く抑える。Pu 洗浄部を通過した U は、U 逆抽出部において水相へ移される。

③ ウラン精製工程

分配工程から U 精製工程へ送られた U 溶液は、蒸発濃縮と酸濃度調整の後、再び抽出, FP 洗浄, U 逆抽出の各工程を経て、さらなる不純物の除去がなされる（**図５．１－６**）。

④ プルトニウム精製工程

分配工程から Pu 精製工程へ送られた Pu 溶液は、NO_2 ガス吹込みによって Pu が Pu(III)から Pu(IV)へ再酸化される。続いて酸濃度調整の後、再び抽出, FP 洗浄, Pu 還元及び逆抽出によって精製される。分配工程から同伴してきた U や本工程で還元剤として供給する U(IV)は、分離回収されて U 精製工程へ送られる（**図５．１－７**）。

⑤ 溶媒再生工程

有機溶媒には、放射線作用により次第に劣化生成物が蓄積し分離性能が低下する。TBP が劣化すると、例えばリン酸ジブチル（HDBP, $H(C_4H_9)_2PO_4$）が生じる。この HDBP は U, Pu と強く結合して有機相中に存在するため、逆抽出工程においてもいくらかの U, Pu が有機相に残留したまま水相へ移行しない状態となり、すなわち核燃料物質の損失につながる。これを防ぐため溶媒を抽出サイクル 1 回ごとにアルカリ溶液で洗浄し、HDBP 等の蓄積を抑制している。

また有機溶媒をリサイクルしてできるだけ長期に使用するためには、希釈剤劣化物についても配慮する必要がある。ドデカンの様な脂肪族炭化水素が劣化すると脂肪酸が発生し、溶媒洗浄工程で使用するアルカリと反応し鹸化して界面活性作用を持つ。過剰に劣化物が蓄積した場合、両相界面の形成速度が低下し、油水分離が困難になる。対策として、溶媒の廃棄と補給交換等がなされる。Bernard ら[1]によれば、フランス La Hague UP-3 再処理工場や六ヶ所再処理工場等では、アルカリ洗浄後の溶媒の一部を減圧蒸留工程に送り、希釈剤と濃縮 TBP をそれぞれ分離して回収し、余分な生成物を除去する。回収された物質は工程内で再利用される。溶媒劣化、溶媒再生の詳細については**９章**を参照頂きたい。

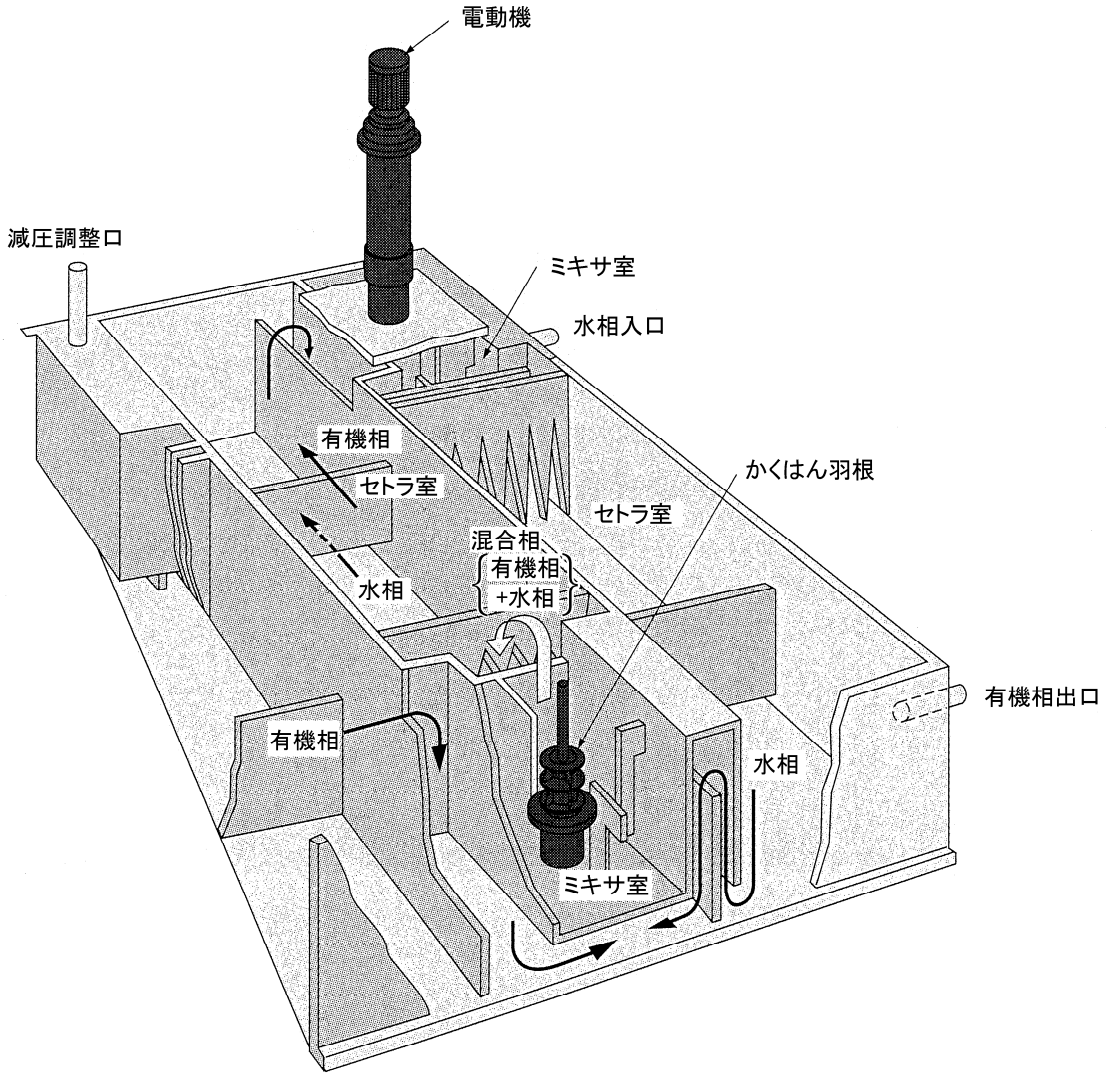


図５．１－１　ミキサセトラの概要 [2)]（日本原燃（株），六ヶ所再処理工場の概要, 2013）

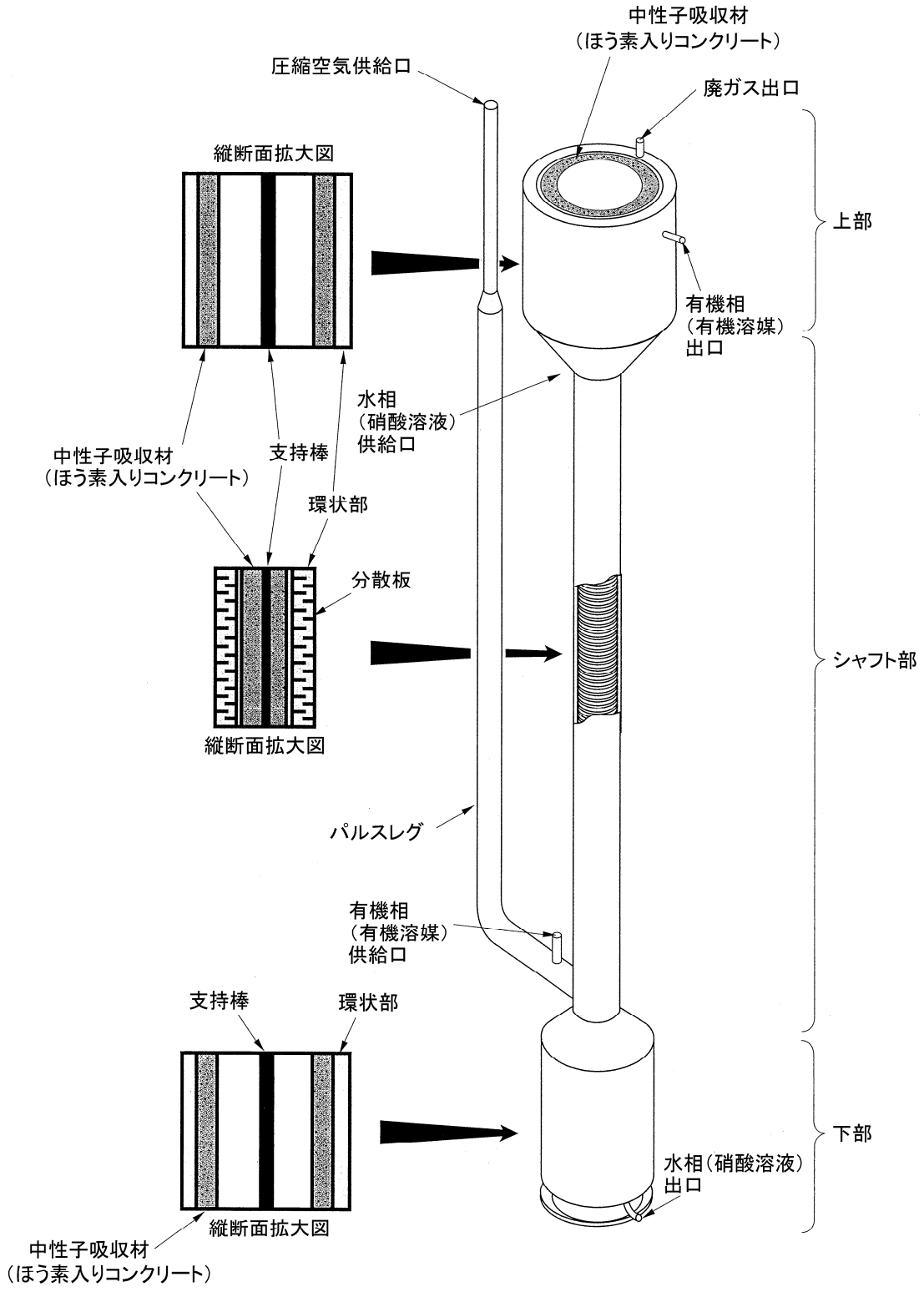


図５．１－２　環状型パルスカラムの概要 [2)]（日本原燃（株），六ヶ所再処理工場の概要, 2013）

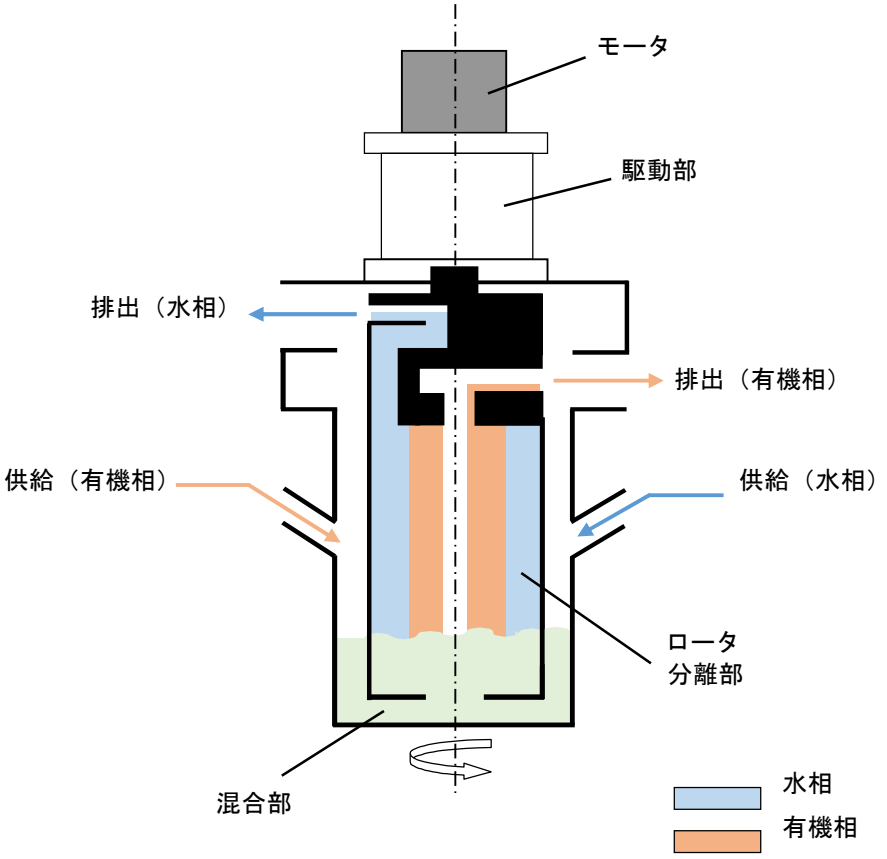


図５．１－３　遠心抽出器（単段型）の概要

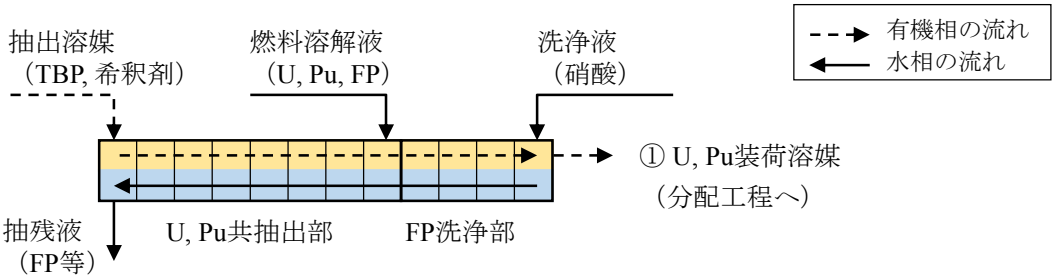


図５．１－４　共除染工程フローシート

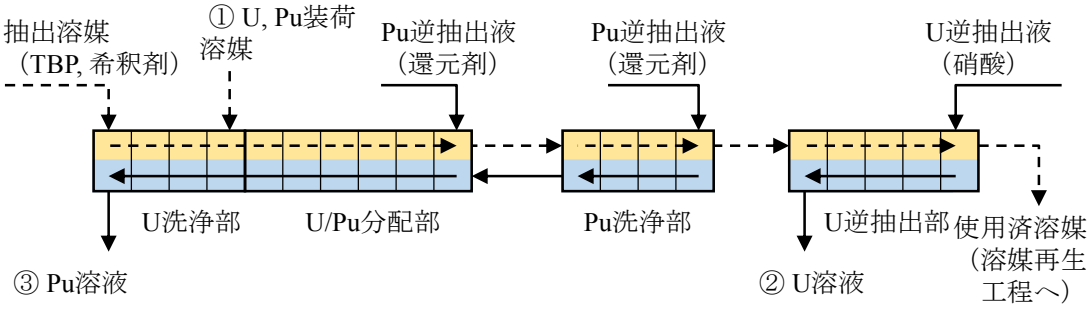


図５．１－５　分配工程フローシート

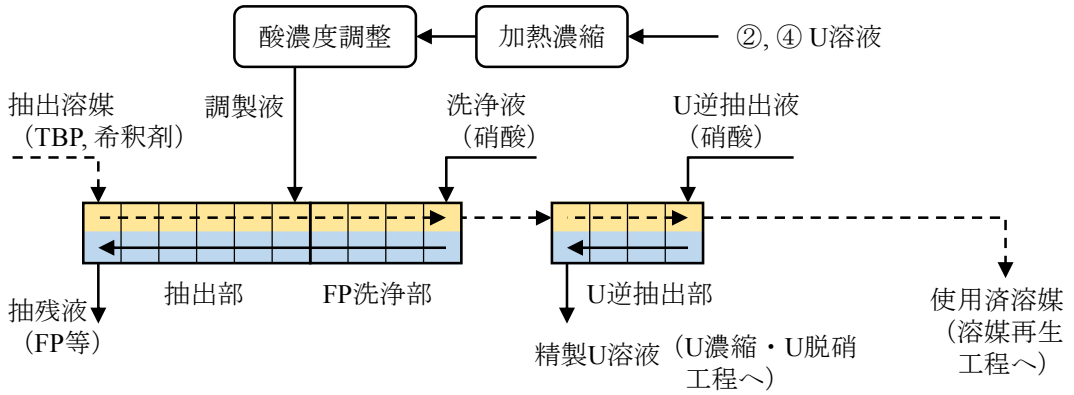


図５．１－６　ウラン精製工程フローシート

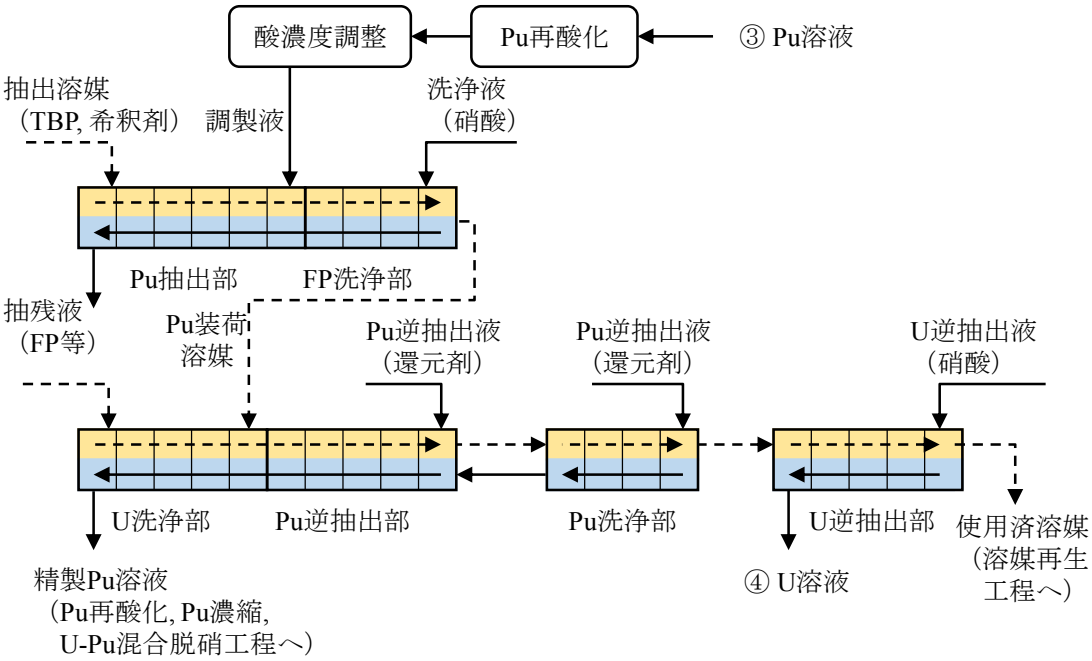


図５．１－７　プルトニウム精製工程フローシート

５．１．４　再処理施設の分離性能

商用規模の再処理工場の例として、イギリス THORP 工場[3,4]及びフランス La Hague UP-3 工場[5]の除染性能について**表５．１－１～２**に示す。

抽出分離工程はいくつかの工程から構成され、各工程内では多くの元素が共存する。分離第 1 サイクルへ供給される使用済燃料の溶解液には 40 種類以上の元素が存在し、それらの中には複数の化学種が存在し得る元素、例えばアクチノイド、いくつかの遷移金属元素、錯体が複数種存在し得るルテニウムなども含まれている。加えて TBP の劣化生成物である HDBP、リン酸モノブチル（H_2MBP, $H_2(C_4H_9)PO_4$）等が共存しうる。抽出工程内の元素挙動を理解するためには**１１章**で紹介するような計算コード類を用いることも有用である。この章では、主要な化学種の工程内挙動を理解する上で重要な分配特性、酸化還元反応等について紹介する。

表５．１－１（１）　イギリス THORP 工場の除染性能[4]（Phillips, C., Proc. RECOD'98, 1998 に基づく）

(a)　共除染・FP 洗浄工程（HA/HS カラム）における FP 核種の除染係数

	Tc-99	Ru-106	Cs-134 / Cs-137	Ce-144
実績値	1.0～1.3	1.2×10^3～7.0×10^3	6.9×10^4～1.9×10^5	1.1×10^4～1.7×10^5
設計値	1.0	1.0×10^3	4.5×10^3	3.3×10^3

(b)　分配工程（1BX/1BS カラムおよび 1BXX ミキサセトラ）における除染係数

	U 製品についての Pu の除染係数 /－	Pu 製品についての U の除染係数 /－
実績値	1.4×10^4～6.5×10^4	4.5×10^3～8.4×10^4
設計値	3.3×10^3	2.1×10^3

(c)　UO_3 製品におけるプラント全体としての除染係数

	Tc-99	Ru-106	Cs-134 / Cs-137	Ce-144	Np-237	Pu
実績値	8.17×10^3 ～1.16×10^4	4.32×10^6 ～1.33×10^7	5.66×10^9 ～1.38×10^{10}	9.36×10^5 ～4.96×10^6	3.31×10^4 ～6.76×10^4	8.60×10^6 ～2.03×10^7
設計値	4.0×10^3	8.7×10^5	6.5×10^8	3.3×10^7	1.5×10^4	5.0×10^6

(d)　$Pu(NO_3)_4$ 製品におけるプラント全体としての除染係数

	Tc-99	Ru-106	Cs-134/ Cs137	Ce-144	Np-237	U
平均実績値	1.00×10^2	1.04×10^6	1.31×10^8	2.10×10^7	6.6×10^1	4.62×10^4
設計値	1.0×10^2	3.2×10^5	5.0×10^6	3.7×10^6	4.5×10^1	4.2×10^3

表５．１－１（２）　イギリス THORP 工場の除染性能

(e)　PuO_2 製品におけるプラント全体としての除染係数

	全 FP 核種	U
実績値	3.37×10^8～7.06×10^8	5.80×10^6～5.55×10^8
設計値	2.8×10^8	2.1×10^5

表５．１－２　フランス La Hague UP-3 工場の除染性能 [5]（Desvaux, J. L., et al., Proc. RECOD '98, 1998 に基づく）

(a)　共除染工程および分配工程（第１サイクル）

FP 分離	FP 除染係数 /－		U/Pu 分離	U 中の Pu 濃度
	U	Pu		
実績値	＞2.0×10^5	＞8.0×10^4	実績値	＜10 μgPu kgU^{-1}
設計値	2500	1250	設計値	1 mgPu kgU^{-1}

(b)　ウラン精製工程

	Np 除染係数 /－		β γ 放射能濃度
実績値	100～250	実績値	＜74 kBq kgU^{-1} (2 μCi kgU^{-1})
仕様値	－*	仕様値	＜925 kBq kgU^{-1} (25 μCi kgU^{-1})

* α 放射能の仕様値は、ウランによる α を除いて 250 Bq gU^{-1}

(c)　プルトニウム精製工程

	FP の除染係数 /－		β γ 放射能濃度
実績値	100～1600	実績値	＜37 kBq gPu^{-1} (1 μCi gPu^{-1})
仕様値	－	仕様値	＜296 kBq gPu^{-1} (8 μCi gPu^{-1})

(d)　溶媒再生工程（蒸留）

	蒸留缶残率	蒸留缶残の β γ 放射能濃度	回収希釈剤中の TBP 濃度	回収溶媒
実績値	約 1 %	＜7.4×10^6 Bq L^{-1} (0.2 mCi L^{-1})	＜ 200 ppm	80 %TBP
設計値	5 %	6.66×10^8 Bq L^{-1} (18 mCi L^{-1})	＜ 200 ppm	60 %TBP

（５．１節の参考文献）

1)　日本原燃（株），六ヶ所再処理工場の概要（パンフレット）, 2013.

2)　Bernard, C., Miquel, P., Viala, M., Advanced Purex Process for the New Reprocesssing Plant in France and in Japan, Proc. 3rd Int. Conf. on Nuclear Fuel Reprocessing and Waste Management (RECOD '91), Sendai, 1991, pp. 83 - 88.

3)　Phillips, C., Operation Experience of the Solvent Extraction Process in the Thermal Oxide

Reprocessing Plant, Value Adding through Solvent Extraction (Proc. ISEC ’96, Melbourne, 1996), 1996, pp. 783 - 788.

4) Phillips, C, The Thermal Oxide Reprocessing Plant at Sellafield: Three Years of Active Operation in the Chemical Separation Plant, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 19 - 26.

5) Desvaux, J. L., Drain, F., Dutertre F., Huron, Ph., Pineau, J. N., Vinoche, R., COGEMA Reprocessing Complex: Already 9 Years of Operation, Mature and Flexible, Proc. 5th Int. Nuclear Conf. on Recycling, Conditioning and Disposal (RECOD'98), Nice, 1998, pp. 27 - 33.